

55. SERVIDORES DE APLICACIONES Y SERVIDORES WEB.

Tema 55.- Servidores Web y Servidores de Aplicaciones

Tema 55.- Servidores Web y Servidores de Aplicaciones

55.1 Servidores Web

- 55.1.1 Introducción Cliente/Servidor*
- 55.1.2 Servidores Web*
- 55.1.3 Características de los servidores web*
- 55.1.4 Arquitectura*
- 55.1.5 Apache*
- 55.1.6 Microsoft IIS*
- 55.1.7 Lighttpd*

55.2 Servidores de Aplicaciones

- 55.2.1 Servicios proporcionados por un servidor de aplicaciones*
- 55.2.2 Estándar J2EE*
- 55.2.3 Estructura de un servidor de Aplicaciones*
- 55.2.4 Oracle Weblogic (Antes BEA WebLogic)*

55.3 Servidores de Aplicaciones y Servidores Web

55.4 Bibliografía

55.1 Servidores Web

55.1.1 Introducción Cliente/Servidor

La tecnología Cliente/Servidor consiste en el procesamiento cooperativo de la información mediante un conjunto de procesadores, en el cual múltiples clientes, geográficamente dispersos, pueden realizar peticiones a uno o más servidores centrales.

Desde una perspectiva funcional, podemos definir cliente-servidor como una arquitectura distribuida que permite a los usuarios obtener acceso de forma transparente a la información. Este tipo de arquitectura es la más extendida en los sistemas distribuidos.

Un sistema cliente servidor se basa en las siguientes características:

- *Servicio*: el servidor los proporciona y el cliente los utiliza.
- *Recursos compartidos*: son muchos los clientes que emplean los mismos servidores mediante los cuales comparten recursos no sólo lógicos sino también físicos.
- *Protocolos asimétricos*: los clientes son los encargados de iniciar la comunicación con el servidor, los cuales esperan el establecimiento de la conexión de forma pasiva.
- *Transparencia de localización*: los clientes no saben donde se localizan físicamente los recursos que desean utilizar.
- *Independencia de la plataforma*.
- *Sistemas débilmente acoplados*: Interacción basada en envío de mensajes.

- *Encapsulamiento de servicios*: la implementación que los servidores realizan de los servicios son transparentes para los clientes.
- *Escalabilidad horizontal*: incorporar nuevos clientes.
- *Escalabilidad vertical*: aumentar la potencia de los servidores.
- *Integridad*: tanto los datos como los programas están centralizados en servidores que facilitan su integridad y mantenimiento.

55.1.2 Servidores Web

Un servidor http o servidor web es un programa que permite procesar las peticiones de los distintos navegadores, sirviendo los recursos que estos soliciten mediante los protocolos HTTP o HTTPS. De forma general, un servidor web funciona de manera muy simple, ejecutando constantemente las siguientes acciones:

1. Esperar peticiones en el puerto TCP indicado.
 - a. Por defecto se empleará el puerto 80.
2. Recibir una petición.
3. Procesar la solicitud.
4. Enviar al cliente la respuesta obtenida, empleando la misma conexión por la que se recibió la petición.
5. Volver a esperar nuevas peticiones.

Si un servidor web se ciñe al patrón anterior, cumplirá todos los requisitos básicos de los servidores HTTP, aunque se verá limitado a servir ficheros estáticos. Los servidores web existentes actualmente se han diseñado e implementado a partir del patrón anterior, donde la variación entre ellos

sólo radica en el tipo de peticiones que van a atender, si son o no multiproceso, etc.

55.1.3 Características de los servidores web

- *Servir ficheros estáticos:* un servidor web debe ser capaz de servir ficheros estáticos que se localicen en algún lugar del disco (Requisito imprescindible).
 - o Debe ser posible especificar qué parte del disco se servirá.
 - o Aunque un servidor pueda especificar un directorio por defecto, no debe obligar a emplear uno concreto.
 - o En muchos servidores es posible especificar otros subdirectorios o directorios, indicando en qué punto del sistema de ficheros virtual del servidor irán localizados los recursos.
- *Seguridad:* un servidor web debe poder especificar directivas de seguridad, esto es, establecer quién puede acceder a qué recursos.
 - o Algunos servidores permiten especificar los ficheros que se considerarán como índice del directorio.
- *Contenido dinámico:* es una de las características fundamentales. Indica la capacidad del servidor para ofrecer contenido dinámico.
 - o La gran mayoría del contenido web que se sirve es dinámico.
 - o Punto fundamental a la hora de elegir un servidor.
- *Soporte para distintos lenguajes:* la mayor parte de los servidores ofrece soporte para algunos lenguajes de programación como:
 - o PHP

- o JSP: para que un servidor atienda peticiones JSP requerirá algún tipo de software para funcionar, como un contenedor de Servlets.
- o ASP
- o CGI (sistema más antiguo y sencillo para generar contenido dinámico.)

Antes de seleccionar un lenguaje de programación de servidor, es necesario considerar, si se desea un lenguaje más estándar que pueda ser atendido por cualquier servidor genérico o bien, si se prefiere una arquitectura concreta, etc.

55.1.4 *Arquitectura*

La arquitectura de un servidor web se divide en:

1. Capa servidor
2. Capa soporte

Capa servidor: contiene 5 subsistemas, cuya función es la de implementar las funcionalidades del servidor.

- *Subsistema de recepción:* es el encargado de esperar las peticiones del cliente a través de la red.
 - o Tiene la capacidad de manejar peticiones simultáneas, pudiendo analizarlas para determinar si son o no compatibles con el navegador.
- *Analizador de peticiones:* asocia al recurso de red un archivo local.
- *Control de acceso:* se encarga de validar y permitir el acceso.
- *Controlador de recursos:* fija el tipo de recurso que se ha solicitado, lo ejecuta y obtiene la respuesta.

- *Registro de transacción:* su función es registrar las peticiones junto con sus respuestas.

Capa soporte: conforma la interfaz entre el servidor web y el sistema operativo, y maneja los siguientes subsistemas.

- *Útil:* contiene las funciones que utilizan los otros subsistemas.
- *Capa abstracta del sistema operativo:* encapsula el funcionamiento del sistema operativo para facilitar la portabilidad del servidor entre las diferentes plataformas.

55.1.4.1 Funcionamiento del servidor web

Un servidor web se ejecuta esperando peticiones por parte de un navegador web (cliente) y atendiendo a dichas peticiones de forma adecuada, respondiendo mediante un mensaje de error o una página web con la respuesta a la petición formulada.

Por ejemplo, si tecleamos www.xunta.es en un navegador, el proceso que se desencadena es el siguiente:

- El navegador realiza una petición HTTP al servidor de la dirección solicitada.
- El servidor responde enviando el código HTML de la página solicitada.
- El cliente recibe el código de la página, lo interpreta y lo muestra en pantalla.

Es el cliente el encargado de interpretar el código HTML, mostrar los textos y objetos de la página, sus colores, fuentes, etc. El servidor por su parte se limita a transmitir el código de la página sin realizar ningún tipo de interpretación de dicha página.

Un servidor web, además de transmitir código HTML, también puede

entregar aplicaciones web, que son segmentos de código que se ejecutan cuando se producen ciertas peticiones o respuestas HTTP.

Es necesario distinguir entre:

1. *Aplicaciones en el lado del cliente:* es el navegador web el encargado de ejecutar estas aplicaciones en el equipo del usuario (scripts). En esta categoría encontramos aplicaciones como Applets de Java o Javascript.
 - El servidor proporciona el código de estas aplicaciones al cliente y es el navegador de éste, el que las ejecuta.
 - Es necesario que el navegador del cliente disponga de la capacidad para ejecutar estas aplicaciones.
 - Por defecto, la mayoría de los navegadores permite ejecutar scripts de java y javascript, aunque mediante plugins pueden añadirse más lenguajes.
2. *Aplicaciones en el lado del servidor:* es el servidor el encargado de ejecutar la aplicación, la cual, una vez ejecutada genera un código HTML que el servidor toma y lo envía al navegador del cliente mediante HTTP.

Generalmente la opción que se escoge es la de las aplicaciones en el lado del servidor, ya que al ejecutarse en el servidor y no en el equipo del cliente, éste no requiera de ningún tipo de software o funcionalidad añadida, mientras que en el caso de las aplicaciones en el lado del cliente, sí que es necesario.

55.1.5 Apache

El servidor Apache es un servidor web de código abierto, que se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server de la Apache Software Foundation, y que puede ser instalado en plataformas Windows, Unix, Mac y otras. Este servidor viene instalado en la mayoría de distribuciones de Linux y en Mac OS X, Apache viene integrado como parte de su propio servidor web.

Se trata del servidor web más empleado, y si bien presenta algunas vulnerabilidades de seguridad, la gran mayoría de estas sólo podrían ser explotadas de forma local y no remotamente.

55.1.5.1 httpd.conf

Apache puede ser configurado mediante el fichero *httpd.conf*. Cada vez que se introduzca una modificación en este fichero, será necesario reiniciar el servicio apache. Se trata de un servidor altamente configurable, si bien su interfaz gráfica no es demasiado intuitiva.

El fichero de configuración *httpd.conf* puede dividirse en varias secciones:

- *Sección 1:* Entorno global. Sección del fichero donde se localizan las rutas a otros ficheros de configuración y se describe el funcionamiento general del servidor.
- *Sección 2:* Entorno servidor principal. Sección del fichero donde se describe la configuración que no atiende a las peticiones de los servidores virtuales. Se trata del comportamiento predeterminado del servidor.
- *Sección 3:* Entorno de servidores virtuales. Sección del fichero donde se pueden configurar servidores virtuales para trabajar con el mismo programa.

55.1.5.1.1 Directivas de entorno global

La configuración se realiza mediante directivas, variables almacenadas en un archivo de texto, que permiten alterar y controlar el funcionamiento de Apache en función de los valores que estas tomen.

- *ServerType*: permite indicar cómo será la respuesta del servidor.
 - o *Inetd*: se ejecuta cuando hay una petición.
 - o *Standalone*: siempre existe un proceso httpd en ejecución y este crea nuevos hijos para las conexiones con los diferentes clientes.
- *ServerRoot*: permite detallar el directorio que actuará como raíz del servidor.
- *Timeout*: permite especificar el número de segundos que se mantiene a la espera un servidor, desde que se recibe la petición hasta que se entiende la conexión como inactiva.
- *MaxClients*: limita el número máximo de clientes que se pueden conectar de forma simultánea. Si este número se supera, los clientes son bloqueados.
- *Listen*: permite a Apache atender peticiones en otra dirección y/o puertos además de los establecidos por defecto.
- *BindAddress*: se emplea para especificar qué direcciones o IPs deben atenderse en el servidor. Permite dar soporte a servidores virtuales.
- *LoadModule*: permite cargar un nuevo módulo para aportar mayor funcionalidad al servidor.

55.1.5.1.2 Directivas de configuración del servidor principal

- *Port*: permite especificar el puerto en que escuchará el servidor. Sólo

puede existir una directiva *Port*, mientras que se pueden especificar varias *Listen*.

- *User y Group*: permite indicar el usuario o grupo que puede iniciar la ejecución de httpd.
- *ServerAdmin*: establece la dirección de correo electrónico a la que enviar los problemas que puedan surgir. Esta dirección se mostrará en las páginas de error que genera el servidor.
- *ServerName*: permite asignar el nombre del servidor, que será mostrado a los clientes. No es aconsejable emplear el nombre real de la máquina.
- *ServerSignature on/off/email*: se emplea para que en caso de acceso a una página inexistente, el servidor devuelva una página de error indicando la versión de Apache y el nombre de la máquina.
- *DocumentRoot*: especifica el directorio en que se emplazan los documentos web que el servidor podrá a disposición de los clientes.

55.1.5.2 Módulos de Apache

Apache es un servidor estructurado en módulos cuya configuración se realiza mediante la modificación de las directivas presentes en cada módulo.

Los módulos de Apache pueden ser clasificados en los siguientes grupos:

- Módulos base: módulos que engloban las funciones básicas de Apache.
- Módulos multiproceso: módulos que se encargan de la interconexión

con los puertos del ordenador, aceptando las peticiones y enviando a los distintos hilos a atender las peticiones. Módulos adicionales: cualquier módulo que incorpore una funcionalidad al servidor.

55.1.6 Microsoft IIS

IIS (Internet Information Services) es un servidor web específico para el sistema operativo Microsoft Windows. IIS convierte un ordenador en un servidor Web, que permite publicar páginas web y hacerlas accesibles localmente, hacia una intranet o hacia Internet, además proporciona las funciones y herramientas necesarias para realizar de forma sencilla la administración de un servidor web seguro.

IIS se basa en diversos módulos que le proporcionan la capacidad de servir varios tipos de páginas, como ASP (Active Server Pages), ASP.NET, PHP o Perl.

55.1.6.1 Administración de IIS

La última versión de IIS es la 7, aplicable a Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 y Windows Vista.

En IIS7 hay varias herramientas para realizar su administración y configuración. Entre las cuales se incluyen:

- Administrador de IIS.

- Herramienta de línea de comandos denominada Appcmd.exe.
- Almacén de configuración de IIS que consta de archivos ApplicationHost.config y Web.config.
- Espacio de nombres de Instrumental de administración de Windows (WMI).

55.1.7 *Lighttpd*

lighttpd es un servidor web libre, distribuido bajo la licencia BSD, diseñado para ser rápido, seguro, flexible, y respetuoso con los estándares. Está diseñado para entornos donde la velocidad es muy importante y se requieren respuestas rápidas y de alta escalabilidad. Consume menos memoria y procesador que otros servidores.

Algunas características de lighttpd son:

- Permite la comunicación con programas externos mediante SCGI o FastCGI.
- Tiene un módulo de reescritura y de redirección de URLs.
- Se han hecho mejoras específicas para su integración con PHP y Ruby on Rails.
- Permite módulos externos.
- Permite VirtualHosting.
- Puede servir tanto HTTP como HTTPS.
- Autenticación con LDAP, htpasswd o MySQL.

- Acepta Webdav.

Lighttpd puede usarse solo o combinado con otros, de hecho, es habitual emplearlo para liberar de carga a otros servidores más lentos, especialmente cuando hay que realizar el envío de ficheros grandes que suele ser mucho más rápido que en el resto de servidores. Es común encontrar Lighttpd en combinación con instalaciones de Apache, para hacerlo más escalable y rápido en situaciones de carga.

55.2 Servidores de Aplicaciones

Por servidor de aplicaciones entendemos a aquel que permite la ejecución de una serie de aplicaciones. Habitualmente se trata de un programa software que gestiona casi por completo las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Su propósito es gestionar centralizadamente la forma en que los clientes se conectan a la base de datos o a los servicios con los que éstos deben interactuar.

Los servidores de aplicaciones comienzan a surgir cuando se hace patente que las aplicaciones cliente/servidor iban a presentar problemas de escalabilidad cuando se tratase de servir a un gran número de usuarios. Además era necesario trasladar las reglas de negocio a un lugar intermedio entre los clientes y la base de datos.

El concepto de servidor de aplicaciones está muy ligado con el de sistema distribuido, los cuales permiten mejorar 3 aspectos fundamentales en una aplicación:

- *La alta disponibilidad:* se refiere a la necesidad de que un sistema funcione 24 horas al día, todos los días. Para poder cumplir con esta característica son necesarias técnicas de balanceo de carga y de recuperación ante fallos.
- *La escalabilidad:* consiste en la capacidad de hacer crecer un sistema cuando aumentan el número de peticiones. Cada sistema puede atender a un número limitado de peticiones, puesto que sus recursos son finitos, al añadir nuevos equipos la cantidad de recursos se multiplica y con ello el número de peticiones que pueden ser

atendidas.

- *El mantenimiento:* tiene que ver con la facilidad para realizar actualizaciones, depurar fallos y mantener el sistema.

55.2.1 *Servicios proporcionados por un servidor de aplicaciones*

- *Gestión de la sesión:* el servidor debe conservar la información entre peticiones de un usuario mientras dure dicha sesión.
 - Esta es una característica fundamental para las aplicaciones de comercio electrónico, que requieren establecer al usuario a través de su navegación por el sitio web, sin embargo, el protocolo http es un protocolo sin sesión, por lo que no permite mantener una conexión abierta entre cliente y servidor más allá de lo que dura la transferencia de información. Por ello son los servidores de aplicaciones los que se encargan de todo lo relacionado con la gestión de la sesión.
- *Balanceo de carga:* un servidor de aplicaciones debe proporcionar técnicas para equilibrar su propia carga, es decir, debe ser capaz de repartir el procesamiento entre diversos servidores, lo cual es fundamental para su escalabilidad.
 - Las peticiones que realizan los clientes se transmiten a la máquina que esté menos ocupada en cada momento, lo cual mejorará el rendimiento global de la aplicación.
 - Con un buen balanceo de carga, además de conseguir un sistema más escalable, se consigue una mayor tolerancia a fallos.
- *Acceso a los datos:* un servidor de aplicaciones proporciona un acceso sencillo para realizar la administración de las conexiones a bases de datos relacionales.
 - Es habitual que también permitan realizar acceso a otros tipos de fuentes de datos como:
 - ERP

- Repositorios XML
 - Sistemas heredados
-
- *Pooling de conexiones*: es habitual que los servidores de aplicaciones mantengan de forma permanente conexiones con las bases de datos. Estas conexiones se distribuyen entre los procesos de forma transparente, ya que sería muy costoso, además de influir negativamente en el rendimiento de la aplicación, el abrir una conexión por cada consulta que se quiera realizar.
 - *Gestión de transacciones*: las transacciones son fundamentales en cualquier software y más aun en los de tipo comercial, puesto que evitan la aparición de información inconsistente.
 - Los servidores de aplicaciones suelen contar con esta característica, de forma que con indicar en qué momento se inicia una transacción y en cual se finaliza, el propio sistema se encargaría de deshacer los pasos intermedios en caso de que se produzca un error en la aplicación.

55.2.2 **Estándar J2EE**

Las plataformas más comunes en las que se asientan los servidores de aplicaciones son J2EE y .NET. J2EE está más extendida y hasta hace relativamente poco, era impensable implementar un servidor de aplicaciones que no siguiese este modelo.

El estándar J2EE permite desarrollar aplicaciones empresariales de forma eficiente y sencilla. El hecho de desarrollar una aplicación con tecnologías J2EE permite que esta sea desplegada en cualquier servidor de aplicaciones que cumpla con dicho estándar. Un servidor de aplicaciones es una implementación de la especificación J2EE que se compone de:

1. Cliente Web o contenedor de applets: es un navegador web que interactúa con el contenedor web mediante HTTP.
 - a. Puede ejecutar applets y código javascript.
 - b. Recibe páginas HTML o XML.
2. Aplicación Cliente: se trata de clientes que no se ejecutan dentro de un navegador.
 - a. Pueden utilizar distintas tecnologías para comunicarse con el contenedor web.
 - b. Pueden comunicarse directamente con la base de datos.
3. Contenedor Web o servidor web: se corresponde con la parte visible de un servidor de aplicaciones.
 - a. Emplea los protocolos HTTP y SSL
4. Servidor de aplicaciones: proporciona servicios que dan soporte a la ejecución y disponibilidad de las aplicaciones desplegadas.

Existen distintas implementaciones partiendo de este estándar, cada una con sus propias peculiaridades que las pueden hacer más adecuadas para un determinado sistema. Algunas de las más destacadas son:

- Oracle Weblogic (BEA WebLogic)
- IBM WebSphere
- Sun-Netscape IPlanet
- Sun One
- Oracle IAS
- Borland AppServer
- HP Bluestone

55.2.3 Estructura de un servidor de Aplicaciones

Un servidor de aplicaciones se asienta en una estructura en 3 capas que permite realizar una estructuración más eficiente del sistema.

- *Capa Cliente*: contiene los programas que ejecutan los usuarios, como navegadores Web. Estos programas pueden estar implementados en cualquier lenguaje de programación.
- *Capa Media*: contiene el servidor de aplicaciones y otros que pueden ser direccionados por los clientes, como servidores proxy o servidores web existentes.
- *Capa Datos*: contiene los recursos, como sistemas de bases de datos, ERP, etc.

55.2.4 Oracle Weblogic (Antes BEA WebLogic)

OracleWebLogic Server es un servidor de aplicaciones completo y basado en estándares, que proporciona el fundamento sobre el cual una empresa puede construir sus aplicaciones. Presenta un completo conjunto de características, como son, el cumplimiento de los estándares abiertos, la arquitectura de varios niveles, y el apoyo para desarrollo basado en componentes, etc.

Oracle WebLogic Server proporciona todas las funciones básicas esenciales de un servidor de aplicaciones y servicios, tales como:

- Equilibrio de carga
- Tolerancia a fallos
- Servicios Web
- Transparencia en la red
- Integración de sistemas heredados
- Gestión de transacciones
- Seguridad
- Multi-threading
- Persistencia
- Conectividad con bases de datos
- Agrupación de recursos

Estas funcionalidades agilizan el desarrollo de aplicaciones y alivian los esfuerzos de los desarrolladores.

Además de J2EE, Oracle WebLogic Server implementa todos los estándares importantes de programación, integración y trabajo en red que son la base para la construcción de una infraestructura de aplicaciones, incluyendo:

- XML: Oracle WebLogic Server implementa la última versión del Api de Java API para el procesamiento de XML (JAXP), e incluye un analizador integrado Apache Xerces y un analizador XML de alto

rendimiento diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas.

- **SOAP:** SOAP es el nuevo estándar para el intercambio de información en un entorno distribuido. Es el protocolo de comunicación para definir el formato de los datos para los servicios Web que se entregan a través de HTTP.
- **WSDL:** WSDL es un lenguaje basado en XML utilizado para describir un servicio Web publicado. BEA WebLogic Server tiene soporte incorporado para WSDL y genera un guión WSDL de forma automática cuando un servicio Web se implementa en el servidor WebLogic.
- **UDDI:** Un registro UDDI es un directorio de servicios web, distribuido y basada en Web, muy similar a una libreta de teléfonos. Oracle WebLogic Server incluye incrustado un registro UDDI y una API para la búsqueda y la actualización de este, o cualquier otro registro UDDI.
- **JMX y SNMP:** La infraestructura del servidor WebLogic se basa en el estándar abierto y extensible JMX. Además, el agente SNMP está disponible para la compatibilidad con sistemas que se basen en SNMP.
- Los administradores de sistemas pueden configurar sus políticas de seguridad de basadas en roles de acceso.

55.3 Servidores de Aplicaciones y Servidores Web

La diferencia básica entre el servidor web y un servidor de aplicaciones es que el servidor web sirve para ver las páginas en un navegador web, mientras que un servidor de aplicaciones proporciona los métodos necesarios, que pueden ser llamados por las aplicaciones cliente. En otras palabras, las peticiones HTTP son manejados por los servidores web y la lógica de negocio se sirve a los programas de aplicación, a través de una serie de protocolos en el servidor de aplicaciones. En un servidor de aplicaciones, un cliente puede utilizar la GUI y los servidores web, mientras que en los servidores web el cliente puede usar HTML y HTTP.

	<i>Servidor Web</i>	<i>Servidor de Aplicaciones</i>
<i>¿Qué es?</i>	Un servidor que gestiona conexiones HTTP.	Un servidor que expone la lógica del negocio al cliente mediante una serie de protocolos, pero no exclusivamente HTTP
<i>¿Añade Funcionalidad?</i>	Un servidor Web no añade funcionalidad simplemente recibe una petición y envía la respuesta al cliente.	Añade funcionalidad, puesto que implementa una lógica de negocio intermedia.

<i>¿Qué tipo de aplicaciones sirve?</i>	Sólo basadas en web	Aplicaciones basadas en web, pero también otras que no lo son, lo cual es posible ya que un servidor de aplicaciones incluye internamente un servidor web.
<i>¿Qué tipo de clientes permite?</i>	Navegadores.	Navegadores e interfaces pesadas.
<i>¿Cuáles son sus funciones?</i>	Almacenar ficheros escritos en HTML, PHP, etc., de tal forma que sean accesibles para los navegadores web cuando los sitios web necesiten acceder a ellos.	Ofrecer aplicaciones a otro sistema.

55.4 Bibliografía

- Apache: The Definitive Guide, Third Edition. Ben Laurie, Peter Laurie
- Apache : soluciones y ejemplos para administradores de Apache. Ken Coar and Rich Bowen
- Web Server Technology. Nancy J. Yeager, Robert E. McGrath
- Linux Apache web server administration. Charles Aulds
- Managing Internet information services, Cricket Liu
- Client-server computing: architecture, applications and distributed systems management. Bruce R. Elbert and Bobby Martya

Autor: Francisco Javier Rodríguez Martínez

Subdirector de Sistemas Escola Superior Enxeñaría Informática Ourense
Colegiado del CPEIG